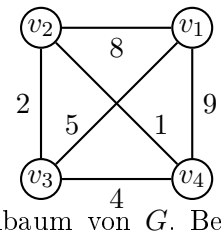
Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

Übungsserie 12

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **31.01.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Dargestellt ist ein gewichteter Graph G.



   (a) Bestimmen Sie einen minimalen Spannbaum von G. Begründen Sie, ob es es hier mehrere minimale Spannbäume gibt. *⁄ 2 Punkte*

   (b) Bestimmen Sie die kürzesten Pfade zwischen jedem Paar von Knoten. *⁄ 2 Punkte*

2. Zeichnen Sie den Gittergraphen $G_{4,5}$, den Petersengraphen, den vollständigen Graphen K_6 und den vollständigen bipartiten Graphen $K_{3,4}$.
   Bestimmen Sie für jeden der vier Graphen seine chromatische Zahl. *⁄ 4 Punkte*

3. Sei G ein einfacher Graph. Beweisen Sie:

   (a) Ist G ein Baum, so ist G bipartit. *⁄ 2 Punkte*

   (b) Ist G bipartit und hat n Knoten und m Kanten, so gilt: $m \leq n^2/4$. *⁄ 2 Punkte*

4. Sei $G = (V, E)$ ein einfacher, ungerichteter Graph mit Kantengewichten $w : E \to \mathbb{N}$. Für je zwei Knoten $u, v \in V$ sei $d(u, v)$ die Länge eines kürzesten Pfades zwischen den Knoten u und v in G (Länge bezüglich der Kantengewichte w).
   Beweisen Sie, dass für je drei Knoten $u, v, w \in V$ die „Dreiecksungleichung“ gilt: $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$. *⁄ 2 Punkte*

5. Sei $G = (V, E)$ ein zusammenhängender, planarer Graph mit $n = |V| \geq 1$ und $m = |E|$. In einer kreuzungsfreien Darstellung von G sei r die Anzahl endlicher Flächen, die jeweils rundum von Kanten von G umschlossen sind.

   (a) Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion nach m, dass $n+r-m = 1$ ist. *⁄ 3 Punkte*

   Die Gleichung $n+r-m = 1$ wird Eulersche Polyederformel für zusammenhängende, planare Graphen genannt.

   (b) Stellen Sie den planaren Graphen $K_{2,3}$ kreuzungsfrei dar und überprüfen Sie anschließend die Eulersche Polyederformel, indem Sie die Anzahl Knoten, Viereckflächen und Kanten bestimmen. *⁄ 1 Punkt*

   (c) Stellen Sie den planaren Graphen K_4 kreuzungsfrei dar und überprüfen Sie anschließend die Eulersche Polyederformel, indem Sie die Anzahl Knoten, Dreiecksflächen und Kanten bestimmen. *⁄ 1 Punkt*

   (d) Angenommen, K_5 wäre ein planarer Graph. Bestimmen Sie seine Anzahl Knoten und Kanten und zählen Sie, wie viele Dreiecksflächen er in einer kreuzungsfreien Darstellung haben müsste. Schlussfolgern Sie, dass der K_5 nicht planar ist. *⁄ 1 Punkt*

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.